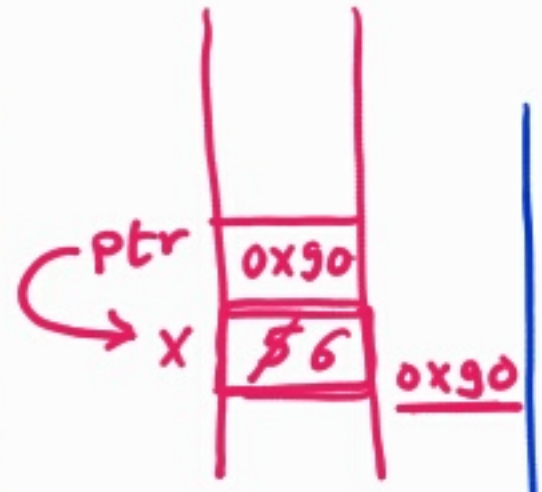
Eman Hosam 4

Pointers I

```
int x = 5;
int* ptr;
ptr = &x;
cout << *ptr; //5
cout << ptr; //0x90
```

Pointer to




```
*ptr = 6;
cout << x;
//6
```

*ptr , x

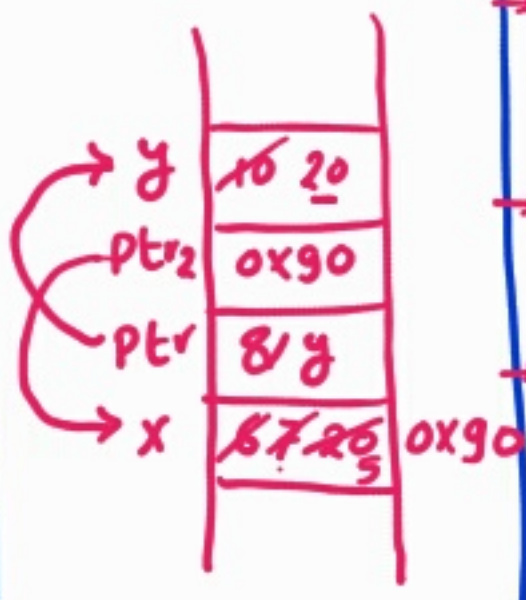
أسمين لنفس المكان

- & : address of operator
- * : dereference operator
- ptr = متخليه يشاور على حاجة
- *ptr = بأوصل للحاجة اللي بيشاور عليها

```
int *ptr2;
ptr2 = ptr;
*ptr2 = 7;
cout << *ptr;
//7
```

*ptr2 , *ptr , x

3 أسماء لنفس المكان



- pointer = pointer

معناها إن الاتنين بيشاور على نفس الحاجة (الشمال اللي بيتغير)

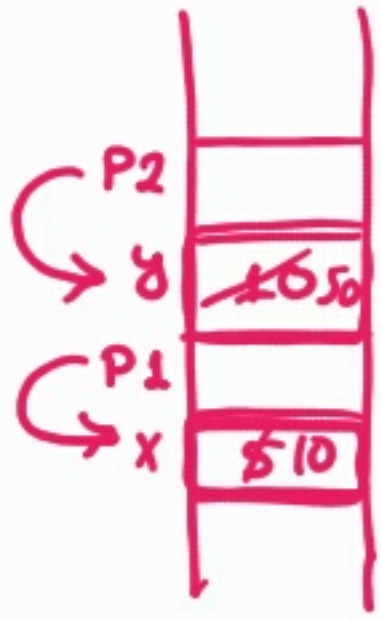
```
int y = 10;
ptr = &y;
*ptr = 20;
cout << *ptr2;
//7
*ptr2 = y;
*ptr2 = 5;
cout << *ptr;
//20
```

Eman Hosam 5

Exercises ** Find the errors (if any) **

1

```
int x = 5;
int * p1 = & x;
int y = 10;
int * p2 = & y;
* p1 = * p2;
* p2 = 50;
cout << * p1; //10
```



2

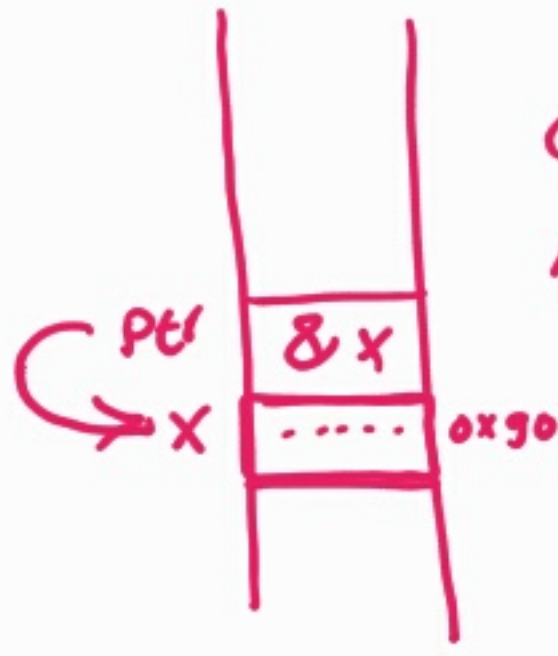
```
int x = 5;
int * ptr;
ptr = & x;
* ptr = 5;
```

Error: ptr is uninitialized

3

```
int x;
int * ptr = & x;
cout << * ptr; //1
* ptr = 5;
```

-989988...
Garbage



cout << ptr;
// & x
= 0x50

Exercises (Cont.)

4

```
int x = 5;
int * ptr;
*ptr = &x;
```

int — int*

= int — int*

⇒ ptr = &x;

int* X int

Error: < type mismatch >

5

```
int x = 5;
int *p, q;
p = &x;
q = p;
```

int y, z;

int* p, int q ⇒ int* p, *q; int*

int* int

(type mismatch)

Error:

6

```
int x = 5;
int * ptr = &x;
*ptr = 10;
*x = 5;
```

Error:

operand of * must be a pointer

Eman Hosam 7

الزتونة :D

Pointer = → متخلى ال pointer بيشاور على حاجة] متبع اسم

*Pointer = → هتوصل للحاجة اللى بيشاور عليها ال pointer وتغير فيها] مأشر مع اسم

Pointer = Pointer → متخلى الاتنين بيشاوروا على نفس الحاجة (الشمال اللى بيتغير)

Assume : (x) is int , (ptr) and (ptr2) are int*

(int*) = (int*)

Ptr = → &x
→ ptr2

(int) = (int)

*ptr = → x
→ *ptr2